

Actividad: Programar un auto y sus partes

Reglamentos generales para la actividad

1. La siguiente actividad consta de una serie de ejercicios prácticos de código Java. Se espera que la entrega contenga uno o más programas que compilen y corran correctamente. De lo contrario no se considerará “entregada”.
2. La entrega consiste en un ítem paquete exportado desde Eclipse, según se explica en el tutorial. De usar otro IDE, la entrega deberá estar empaquetada según los procedimientos del IDE.
3. Cada ejercicio debe tener su propio "Java Project" en Eclipse. Si algún ejercicio utiliza las clases del ejercicio anterior, copiarlas y pegarlas. No vimos referencias entre proyectos en Eclipse. No utilizarlos.
4. Tener en cuenta que el objetivo del presente ejercicio es la práctica de código. No es necesario, ni recomendado, realizar operaciones complejas ni validaciones de valores.
5. No acoplar la salida de los métodos a la consola. No usar la salida por consola dentro de un método sin una justificación. De haberla, incluir el comentario en el código.
6. El código debe documentarse por sí mismo: no usar nombre de métodos o variables como “x”, “nom”, “val” etc. Usar, en cambio, “incógnita”, “nombre”, “valorDeRetorno”, etc.
7. No se considerará como “entregada” la actividad si se ignoran las convenciones de código descriptas en los módulos teóricos.
8. La presente actividad no estará calificada numéricamente.
9. La presente actividad tendrá un valoración de “entregada” o “no entregada”
10. La presente actividad no podrá ser evaluada y reevaluada por el docente, se admitirá una sola entrega.
11. Se dará una devolución global a los alumnos haciendo hincapié en los puntos flojos comunes mediante la plataforma de la materia y remarcando los puntos correctos.

Ejercicio 1

Implementar la clase rueda para un auto. Las características de una son el radio, el color y el tipo de material que la compone (acero, aleación, etc.). Un comportamiento típico de cualquier rueda es "girar".

Realizar una clase de prueba con un método "main" para poder construir dos o tres ruedas. Hacerlas girar. Mostrar sus datos en la consola (no hace falta todos, elijan un par).

Ejercicio 2

Implementar la clase caja de velocidades. Una caja de velocidades de un vehículo típico son el fabricante, la cantidad de marchas y el tipo de relación (larga-mediana-corta o L-M-C). Típicamente, a la caja de velocidades se le "cambian" las marchas. Representar un comportamiento para cambiar de marcha.

Realizar un "main" que construya diferentes tipos de cajas, con diferentes características. Imprimir un par de los valores más significativos de sus componentes (fabricante y marcha actual, etc.).

Ejercicio 3

Implementar la clase Motor. Cualquier motor cuenta entre sus características la marca, los hp (o caballos de fuerza) y la cilindrada (1600 o 1.6). A cualquier motor se lo debe poder hacer arrancar y detener.

Realizar un "main" que construya diferentes tipos de motores, con diferentes valores en sus características. Imprimir un par de los más significativos de sus componentes (fabricante y cilindrada, etc.).

Ejercicio 4

Implementar la clase Auto. El auto siempre tiene una marca y un modelo. Además, un auto se encuentra compuesto por un motor, una caja de velocidades y una o varias ruedas. Posee también características como la cantidad de puertas y el opcional de aire acondicionado.

Realizar otro "main" donde podamos construir las diferentes partes de un auto, y armar autos con esas partes. Imprimir algunos de sus valores.